HBOS · 裸机内核操作系统

HBOS 应用开发手册

HAX Application Development Guide · .hax / C 版

本手册随 HBOS 内核源码发布，供第三方应用开发者参考。

HBOS APPLICATION DEVELOPER GUIDE

2026/08/16 · VERSION 1.9 · HBOS v0.1-beta5 · HIVE 0.1-beta5-gui.4（Toolkit API 1.4 / TUI Kit 1.0）

目录

CONTENTS

第 1 章 — 概述、格式与类型系统

- 1.1 关于本手册
- 1.2 什么是 HAX 应用（.hax）
  - 1.2.1 ELF64 结构
  - 1.2.2 .haxmeta 元数据段
- 1.3 自动导入机制
  - 1.3.1 构建流水线详解
  - 1.3.2 预编译应用的导入
- 1.4 编译 HAX 应用
  - 1.4.1 Makefile 自动构建
  - 1.4.2 手动编译步骤
  - 1.4.3 链接脚本与地址空间
- 1.5 专有类型系统
- 1.6 应用元数据宏 HAX_APP()

第 2 章 — HAX SDK 参考手册

- 2.1 文本输入输出
- 2.2 文件操作
- 2.3 系统服务
- 2.4 错误处理约定
- 2.5 直接使用 POSIX libc
- 2.6 目录遍历（opendir / readdir）
- 2.7 GUI 全屏画布接口
- 2.8 并发窗口接口（推荐）
- 2.9 HIVE 标准窗口控件 API
- 2.10 TUI 终端控件 API

第 3 章 — 运行、发现与调试

- 3.1 TUI 与 GUI 类型说明
- 3.2 apps / run 命令
- 3.3 在图形桌面运行
- 3.4 参数传递
- 3.5 退出码约定

第 4 章 — 完整示例

- 4.1 最小应用（TUI，文档示例）
- 4.2 输入循环（GUI，文档示例）
- 4.3 catf —— 读取并显示文件
- 4.4 ls —— 列出目录内容
- 4.5 GUI 全屏画布（文档示例）
- 4.6 HIVE 并发窗口（文档示例）
- 4.7 HIVE Toolkit API 1.4 控件（文档示例）
- 4.8 实机运行画面（QEMU 截图）

附录 A — 底层 POSIX 系统调用速查

附录 B — hax_meta_t 二进制布局

附录 C — 常见构建错误排查

第 1 章

OVERVIEW, FORMAT & TYPES

本章介绍 HAX 应用格式的设计目标、内部结构、自动导入机制、编译工具链以及类型系统。

1.1 关于本手册

本手册面向希望在 **HBOS**（裸机内核操作系统）上开发应用的用户。HBOS 提供一套名为 **HAX**（HBOS Application eXecutable）的应用机制，设计目标是：

- **零注册**——把源码（`.c`）或预编译应用（`.hax`）放进 `./app` 目录，执行一次 `make`，应用在系统启动后自动出现，无需修改内核代码或配置文件。
- **标准入口**——应用写 `main(argc, argv)`，与普通 C 程序没有区别。
- **轻量 SDK**——一个头文件 `<hax.h>` 覆盖 90% 的常用场景；更底层的需求可直接调用 POSIX libc。
- **可移植**—— `.hax` 是标准 ELF64，可用任何支持 x86-64 裸机 freestanding 的工具链构建。

> 本手册中所有命令示例默认你已在 HBOS 系统提示符（`HBOS>`）或 HBOS 构建机（宿主 Linux/x86-64）下操作。

1.2 什么是 HAX 应用（.hax）

1.2.1 ELF64 结构

一个 `.hax` 文件就是标准 **ELF64 可执行程序**——ELF Magic、Program Headers、.text/.data/.bss 段均与普通用户态 ELF 完全相同，可用 `readelf -h foo.hax` 验证。它以静态链接方式包含 HBOS 用户态 libc 与 crt0，运行时加载到地址 `0x1000000000`（256 GiB），通过 `int 0x80` 陷入内核进行系统调用。

1.2.2 .haxmeta 元数据段

与普通 ELF 的唯一区别是额外携带一个名为 `.haxmeta` 的只读段，其中存放一个 `hax_meta_t` 结构（见 1.6）。该段仅供 `tools/genhax.py` 在构建时读取，内核在运行时通过 blob 清单而非 ELF 段头来定位元数据，因此此段不占用运行时内存。

扩展名 `.hax` 是构建系统的识别标志，**与其他规范中的 .epf/.elf 等扩展名无关**。

1.3 自动导入机制

1.3.1 构建流水线详解

核心逻辑：**只要 `./app` 目录里存在 `.hax` 文件（编译产物或预编译），它就会被自动加入系统。**

步骤	触发条件	具体行为
① 编译	`app/*.c` 有更新	Makefile 用 HAX 工具链把每个 `app/foo.c` 编译为 `build/app/foo.hax`（ELF64，含 `.haxmeta`）
② 解析	`build/app/*.hax` 有更新	`tools/genhax.py` 依次解析每个 ELF 的 `.haxmeta` 段（magic 校验 → 提取 kind/name/desc），若无合法元数据则以文件名兜底（kind=TUI）
③ 打包	同上	生成器按 16 字节对齐拼接所有 ELF 为 `build/hax_blob.bin`，并输出 `build/hax_manifest.c`（含 `hax_app_table[]` + 计数）
④ 嵌入	blob 有更新	`src/user/hax_blob.asm` 用 `incbin` 把 blob 嵌入内核只读数据段；manifest 编译进内核
⑤ 注册	系统启动	内核通过 `hax_app_table[]` 查表；`apps` 命令列出，`run <名>` 从 blob 切片后 ELF 加载并生成任务

> 步骤 ②③ 由同一次 Python 脚本完成（GNU Make `&:` grouped target），blob 与 manifest 原子更新，不会出现两者不一致的情况。需 GNU Make ≥ 4.3（Ubuntu 22.04+ 默认满足）。

1.3.2 预编译应用的导入

你可以把别处交叉编译好的 `.hax`（只需是合法 ELF64 + `.haxmeta`，构建主机不限）直接放进 `./app`。执行 `make` 时，生成器会与 `./app/*.c` 产物一起打包。预编译文件无需改动 Makefile，也无需源码。

1.4 编译 HAX 应用

1.4.1 Makefile 自动构建

```
make                # 构建整个系统，含所有 .hax 自动打包
make hax-apps       # 仅构建 ./app 下的应用，不重新链接内核
```

把源文件加入 `./app` 后不需要改任何 Makefile——通配符规则会自动发现新文件。

1.4.2 手动编译步骤

Makefile 内部等价命令如下，可用于调试或在其他构建系统中集成：

```
# 1. 编译目标文件
gcc -c -m64 -ffreestanding -fno-stack-protector -fno-pie \
    -mno-red-zone -mno-sse -mno-sse2 \
    -Iapp/include -Isrc/user -Isrc/user/libc \
    app/myapp.c -o build/app/myapp.o

# 2. 链接为 .hax（ELF64 静态）
ld -m elf_x86_64 -static -nostdlib -T src/user/user.ld \
   build/user/libc/*.o build/user/crt0.o \
   build/app/myapp.o -o build/app/myapp.hax

# 3. 打包（可选，单独重新打包）
python3 tools/genhax.py \
   --blob  build/hax_blob.bin \
   --manifest build/hax_manifest.c \
   build/app/myapp.hax
```

1.4.3 链接脚本与地址空间

所有 HAX 应用共享链接脚本 `src/user/user.ld`，加载基地址固定为 `0x1000000000`（256 GiB）。内核在执行 `elf64_load_and_spawn` 时把各段映射到用户页表的对应位置；每个应用运行在独立地址空间（独立任务），互不干扰。

地址范围	用途
`0x1000000000+`	用户态代码与数据（.text / .data / .bss）
栈顶（由内核分配）	用户栈（初始 128 KiB）

0x0000 – 0x0FFF	保留（NULL 陷阱页，访问触发 #PF 而非挂起）

1.5 专有类型系统

<hax.h> 定义了一组与平台无关的定宽类型，在 32/64 位工具链上都有相同语义：

类型	位宽	有符号	C 底层类型（x86-64）	典型用途
HI8	8	是	signed char	字节序列、字符
HU8	8	否	unsigned char	原始字节、颜色分量
HI16	16	是	short	小范围整数
HU16	16	否	unsigned short	端口号、UTF-16 单元
HI32	32	是	int	通用整数、返回值
HU32	32	否	unsigned int	颜色值 0xRRGGBB
HI64	64	是	long long	文件偏移、大整数
HU64	64	否	unsigned long long	位掩码、地址
HCOLOR	32	否	unsigned int	RGB 颜色（0x00RRGGBB）
hax_meta_t	—	—	struct 104 字节	应用元数据（构建时用）

1.6 应用元数据宏 HAX_APP()

在源文件**全局作用域**（任意位置，不得在函数内）调用一次 HAX_APP() 宏，声明该应用的名称、描述和类型：

```
HAX_APP("myapp", "我的第一个 HBOS 应用", HAX_KIND_TUI);
```

宏展开后会把一个 hax_meta_t 常量放进 .haxmeta ELF 段，标记为 __attribute__((used)) 防止链接器优化掉。

参数	类型	约束	说明
name	字符串字面量	≤ 31 字节，UTF-8	应用唯一标识符，run 命令用此名查找；建议全小写英文，无空格
desc	字符串字面量	≤ 63 字节，UTF-8	一句话描述，显示在 apps 列表中
kind	常量	见下表	应用类型，影响启动器中的分类标签

kind 常量	值	含义
HAX_KIND_TUI	1	终端文本界面应用（命令行运行）
HAX_KIND_GUI	2	图形桌面应用（出现在桌面启动器）
HAX_KIND_BOTH	3	两种入口均注册
HAX_KIND_GUI_WIN	4（标志位）	与 GUI kind 按位 OR，声明应用使用可并发窗口、应非阻塞启动

每个 .hax 文件只能有一个 HAX_APP()。若检测到多个 .haxmeta 符号，构建将报错。

第 2 章

HAX SDK REFERENCE

SDK 是对 HBOS 用户态 libc 与 int 0x80 系统调用的轻量包装，让常见操作一行搞定。所有声明在 <hax.h>，无需额外链接标志。

2.1 文本输入输出

void hax_print(const char *s);

把字符串 s 写到标准输出，**不**追加换行。s 为 NULL 时行为未定义。

void hax_println(const char *s);

输出 s 后追加一个换行符（\n）。等价于 hax_print(s); hax_print("\n");

void hax_printf(const char *fmt, ...);

格式化输出，语义同 C99 printf。支持格式说明符：

说明符	类型	输出
%d / %i	int	有符号十进制
%u	unsigned int	无符号十进制
%x / %X	unsigned int	十六进制（小写/大写）
%ld / %lu	long / unsigned long	64 位十进制
%s	char *	字符串
%c	int	单字符
%p	void *	指针（十六进制，0x 前缀）

%%	—	字面量 %

```
hax_printf("进程 PID=%d，名称=%s\n", hax_pid(), "myapp");
hax_printf("地址 0x%p，计数=%lu\n", ptr, count);
```

int hax_input(char *buf, int cap);

从标准输入读取一行到 buf（含 NUL 终止符，**不含**结尾换行）。

- 最多写入 cap - 1 个有效字符，第 cap 字节写 '\0'。
- 返回实际字符数（不含 NUL）；遇到 EOF 或错误返回 -1。
- buf 为 NULL 或 cap <= 0 时直接返回 -1。

```
char line[128];
hax_print("请输入指令: ");
int n = hax_input(line, sizeof(line));
if (n < 0) { hax_println("读取失败"); hax_exit(1); }
hax_printf("你输入了 %d 个字符: %s\n", n, line);
```

int hax_getch(void);

读取并返回一个字节（0–255）；无数据时返回 -1。该函数不回显字符、不等待换行，适合逐键处理。

```
hax_println("按任意键继续...");
while (hax_getch() < 0) hax_sleep(0);   /* 轮询 */
```

2.2 文件操作

long hax_read_file(const char *path, void *buf, long cap);

打开 path，读取全部内容到 buf（最多 cap 字节），关闭文件。

- 返回实际读到的字节数（文件长度 ≤ cap 时等于文件大小）。
- 失败（文件不存在、权限不足、路径为 NULL）返回 -1。
- 不追加 NUL，若需当字符串使用，请自行在返回值处置 '\0'。

```
char data[4096];
long n = hax_read_file("/etc/hostname", data, sizeof(data) - 1);
if (n >= 0) { data[n] = '\0'; hax_printf("主机名: %s\n", data); }
```

long hax_write_file(const char *path, const void *buf, long len);

以覆盖创建模式打开 path，把 buf 的 len 字节写入，关闭文件。

- 返回实际写入字节数；失败返回 -1。
- 若文件不存在则创建；若已存在则截断后写入。

```
const char *msg = "Hello, HBOS!\n";
long w = hax_write_file("/tmp/test.txt", msg, 13);
hax_printf("写入 %ld 字节\n", w);
```

2.3 系统服务

函数签名	返回值	说明
void hax_sleep(unsigned sec);	无	休眠整数秒。sec=0 为 yield（让出 CPU，不挂起）
void hax_exit(int code);	不返回	以状态码终止当前应用。code=0 表示成功，非零表示错误
int hax_pid(void);	进程 ID	返回当前任务的内核 PID（≥1 的正整数）

2.4 错误处理约定

SDK 函数遵循以下约定，与 POSIX libc 一致：

- 返回 int 或 long 的函数，失败时返回 **-1**（不设 errno，HBOS 当前不暴露全局 errno）。
- 返回指针的函数，失败时返回 **NULL**。
- hax_exit / hax_sleep 不会失败。

> HBOS v0.1 暂不设 errno。若需区分具体错误原因，请使用底层 open/read/write 系统调用（见附录 A），它们通过返回值编码错误码（-ENOENT、-EACCES 等）。

2.5 直接使用 POSIX libc

SDK 是轻量封装，满足不了的场景可直接 #include libc 头文件：

```
#include <hax.h>
#include <libc/string.h>    /* memcpy, strlen, strcmp ... */
#include <libc/stdlib.h>    /* atoi, malloc, free ...     */
#include <libc/stdio.h>     /* printf, fopen, fread ...   */
#include <libc/socket.h>    /* socket, connect, send ... */
```

完整列表见附录 A。

2.6 目录遍历（opendir / readdir）

HBOS libc 提供 POSIX 风格的目录遍历接口，声明在 `<libc/dirent.h>`。

函数	说明
`DIR *opendir(const char *path);`	打开目录，返回目录流；失败返回 `NULL`
`struct dirent *readdir(DIR *d);`	读取下一项，返回内部缓冲指针；无更多项返回 `NULL`
`int closedir(DIR *d);`	关闭目录流，释放资源
`int getdents(int fd, struct dirent *, unsigned);`	底层接口：从目录 fd 一次性读取目录项

`struct dirent` 关键字段：`d_name`（文件名，NUL 结尾）、`d_type`（`DT_DIR` 目录 / `DT_REG` 普通文件）、`d_ino`（inode 号）。

```
#include <libc/dirent.h>

DIR *d = opendir("/");
struct dirent *e;
while ((e = readdir(d)) != 0) {
    hax_printf("%s%s\n", e->d_name, e->d_type == DT_DIR ? "/" : "");
}
closedir(d);
```

> 实现细节：内核 `getdents` 单次调用即返回整个目录（不维护游标），`opendir` 因此一次性把目录项读入内部 16 KiB 缓冲，`readdir` 在其上迭代。完整示例见 4.4 节。

2.7 GUI 全屏画布接口

声明 `HAX_KIND_GUI`（或 `BOTH`）的应用可从图形桌面启动并**直接绘制到帧缓冲**，而非仅在终端输出文本。本接口为**全屏即时模式**画布：每帧「清屏 → 绘制 → 提交 → 取输入」，应用运行期间独占整屏（桌面让位），退出后桌面恢复。适合全屏小游戏。若想要可与桌面/其他应用**同时显示、可拖动的窗口**，请用 2.8 节的并发窗口接口。

函数	说明
`int hax_gui_begin(int *w, int *h);`	探测 GUI 是否可用；可用返回 1 并写入画布宽高，否则返回 0（应回退文本）
`void hax_gui_clear(HCOLOR c);`	用颜色（0xRRGGBB）填满整个画布
`void hax_gui_rect(int x,int y,int w,int h,HCOLOR c);`	填充矩形
`void hax_gui_text(int x,int y,const char*s,HCOLOR c,int scale);`	绘制文本（UTF-8，scale≥1 整数放大）
`void hax_gui_present(void);`	把画布提交到屏幕（绘制后必须调用才可见）
`int hax_gui_pollkey(void);`	轮询一个按键，返回键值；无按键返回 -1
`int hax_gui_pollmouse(int *x,int *y);`	轮询鼠标，写入绝对坐标，返回按键位掩码（bit0=左键）

另有一组**扩展绘图原语**（纯 SDK 实现，基于 `hax_gui_rect`，无额外系统调用）：

函数	说明
`void hax_gui_pixel(int x,int y,HCOLOR c);`	画一个像素
`void hax_gui_frame(int x,int y,int w,int h,int t,HCOLOR c);`	矩形描边（线宽 t）
`void hax_gui_line(int x0,int y0,int x1,int y1,HCOLOR c);`	直线（Bresenham）
`void hax_gui_fill_circle(int cx,int cy,int r,HCOLOR c);`	实心圆（水平 span 填充，高效）
`void hax_gui_circle(int cx,int cy,int r,HCOLOR c);`	圆环描边（中点画圆法）

```
int w, h;
if (!hax_gui_begin(&w, &h)) { hax_println("需要从桌面启动"); return 1; }
for (;;) {
    hax_gui_clear(0x202830);
    hax_gui_rect(20, 20, 120, 48, 0x14A6E0);
    hax_gui_text(28, 32, "Hello", 0xFFFFFF, 2);
    hax_gui_present();
    int k = hax_gui_pollkey();
    if (k == 'q' || k == 27) break;      /* q 或 ESC 退出 */
    hax_sleep(0);                         /* 让出 CPU */
}
```

> 全屏画布运行期间，桌面合成器自动让位给应用（应用通过 `hax_gui_begin` 登记为屏幕所有者）；应用退出后桌面立即恢复。若需与桌面共存的窗口，见 2.8。

2.8 并发窗口接口（推荐）

并发窗口接口让应用拥有一个**独立窗口**，与桌面、其他应用窗口**同时显示**，可拖动、可关闭。 每个窗口拥有自己的离屏表面，由桌面合成器每帧贴合到屏幕；应用与桌面在 100 Hz 抢占式调度下 **并发运行**（应用在后台持续刷新时，桌面时钟、其他窗口照常工作）。这是编写图形应用的推荐方式。

函数	说明
`int hax_win_open(const char*title,int w,int h);`	打开窗口（内容区 w×h），返回窗口 id（≥0）或 -1
`int hax_win_active(int*w,int*h);`	窗口是否仍活动：是返回 1 并写入当前 w、h；被关闭返回 0
`void hax_win_clear(HCOLOR c);`	用颜色填满窗口
`void hax_win_fill(int x,int y,int w,int h,HCOLOR c);`	窗口内填充矩形（坐标相对内容区）
`void hax_win_text(int x,int y,const char*s,HCOLOR c);`	窗口内绘制文本
`void hax_win_present(void);`	提交一帧（让出 CPU，使合成器尽快显示）
`int hax_win_poll(int*ev4);`	取事件到 ev[4]={type,a,b,c}，返回类型（HAX_EV_*，0=无）
`void hax_win_close(void);`	关闭并销毁窗口

事件类型：`HAX_EV_KEY`（ev[1]=键值）、`HAX_EV_MOUSE`（移动/按键； ev[1]=x ev[2]=y ev[3]=按键位，离开时 x=y=-1）、`HAX_EV_CLOSE`（用户点了关闭按钮，应退出）。

```
int w, h;
if (hax_win_open("我的应用", 360, 240) < 0) return 1;
while (hax_win_active(&w, &h)) {        /* 窗口被关闭时返回 0 */
    hax_win_clear(0x202830);
    hax_win_text(20, 20, "Hello", 0xFFFFFF);
    hax_win_present();
    int ev[4];
    int t = hax_win_poll(ev);
    if (t == HAX_EV_KEY && ev[1] == 'q') break;
    if (t == HAX_EV_CLOSE) break;
    hax_sleep(0);
}
hax_win_close();
```

实现：HIVE 合成器在桌面合成阶段把每个窗口表面贴到屏幕并加标题栏/边框；输入由桌面路由到聚焦 窗口的事件队列。应用退出后窗口自动回收。最多 8 个并发窗口，单窗口最大 900×640。窗口应用应从 **开始菜单**或在 GUI 终端用 `run` 启动（均为非阻塞）。鼠标按下后由内容窗口捕获， 移动和松开事件会继续投递；连续移动事件自动合并，防止事件队列被填满。

HIVE 0.1-beta5-gui.4 / Toolkit API 1.4 / 窗口 ABI v2：应用可用 `hive_window_query` 查询能力， 通过 `hive_window_create` 创建多个带显式代数句柄的窗口，并独立设置标题、几何和 普通/最小化/最大化状态。`hive_window_draw` 支持批量 Clear、Fill、Text 与 ARGB 位图上传，`hive_window_present_rect` 支持脏矩形提交；事件扩展为 Move、Resize、 Focus 与 State。旧 `hive_window_open` 单窗口接口保持兼容。

2.9 HIVE 标准窗口控件 API

HIVE（HBOS Interface & Visual Environment）是 HBOS 的桌面环境和 GUI 工具包。HAX 负责稳定的应用格式/系统调用 ABI；HIVE 完全运行在用户态，并在 `hax_win_*` 上提供控件、布局、主题和事件派发。新 GUI 应用首选 `#include <hive.h>`；旧 `hax_ui_*` 名称继续兼容。

控件	创建函数	交互
面板	`hive_ui_add_panel`	父子控件树、相对坐标、级联状态
标签	`hive_ui_add_label`	只读或动态文本
按钮	`hive_ui_add_button`	松开触发、Enter、Space → CLICK
文本框	`hive_ui_add_textbox`	输入、UTF-8 选区、鼠标拖选、Shift+左右、Ctrl+A
复选框	`hive_ui_add_checkbox`	点击或 Space 切换 → CHANGE
列表	`hive_ui_add_list`	点击、上下键、PageUp/PageDown → SELECT
进度条	`hive_ui_add_progress`	`hive_ui_set_value` 更新
滑杆	`hive_ui_add_slider`	拖动、方向键、Home/End → CHANGE
滚动条	`hive_ui_add_scrollbar`	横向/纵向拖动、方向键、PageUp/PageDown
菜单	`hive_ui_add_menu`	鼠标或键盘选择 → SELECT
图片	`hive_ui_add_image`	上传 0xAARRGGBB 位图
画布	`hive_ui_add_canvas`	应用回调自定义绘制
单选钮	`hive_ui_add_radio`	同一父容器内互斥，点击或 Space → CHANGE
开关	`hive_ui_add_toggle`	点击或 Space 切换 → CHANGE
下拉选择	`hive_ui_add_dropdown`	鼠标左右半区或方向键切换 → SELECT
数字微调	`hive_ui_add_spinbox`	加减按钮、方向键、Home/End → CHANGE
分隔线	`hive_ui_add_separator`	横向或纵向视觉分组

分组框	hive_ui_add_groupbox	带标题的父容器，可组织 Radio 组

当前 HIVE_API_MAJOR=1、HIVE_API_MINOR=4。单个 UI 最多 48 个控件，不使用动态内存；状态完全属于应用自己的 hive_ui_t。 主题统一提供普通、悬停、按下、禁用、选择和焦点环颜色。

函数	说明
hive_ui_init(ui)	初始化上下文和默认暗色主题
hive_layout_begin / hive_layout_row	建立带内边距和间距的纵向布局
hive_grid_cell(row,n,gap,i)	把一行等分成响应式网格
hive_ui_poll(ui,event)	读取窗口事件并派发到控件
hive_ui_draw(ui)	绘制全部可见控件和交互状态
hive_ui_set_enabled / set_visible	启用、禁用、显示或隐藏控件
hive_ui_set_text / set_value / get_value	更新或读取控件内容
hive_ui_set_parent / parent	建立或查询 Panel/Groupbox 父子关系，子控件使用相对坐标
hive_ui_set_rect / get_rect / remove	更新相对位置、读取窗口坐标或删除整棵子树
hive_textbox_select / select_all	按 UTF-8 码点边界设置或全选文本
hive_textbox_selection / copy_selection	查询选区范围或复制为 NUL 结尾 UTF-8 文本

```
#include <hive.h>
HIVE_APP("hello-ui", "最小HIVE 应用");

hive_ui_t ui;
hive_ui_init(&ui);
hive_ui_add_button(&ui, 1, hive_rect(20,20,120,36), "确定");

while (hive_window_active(&w, &h)) {
    hive_event_t ev;
    while (hive_ui_poll(&ui, &ev) != HIVE_EVENT_NONE) {
        if (ev.type == HIVE_EVENT_CLOSE) goto done;
        if (ev.type == HIVE_EVENT_CLICK && ev.widget_id == 1) {
            /* 执行动作 */
        }
    }
    hive_window_clear(ui.theme.window_bg);
    hive_ui_draw(&ui);
    hive_window_present();
    hive_yield();
}
done: hive_window_close();
```

HIVE Toolkit API 1.4 能按 UTF-8 码点移动、鼠标/键盘选择、替换和删除已有文本； 窗口键盘事件目前仍只直接产生可打印 ASCII，完整中文输入法、系统剪贴板和无障碍语义 将在后续版本追加。

2.10 TUI 终端控件 API

#include <hax.h> 随 hax_tui.h 提供一套文本终端控件 （**TUI Kit API 1.0**，HIVE_TUI_API_MAJOR/MINOR=1/0）。与窗口控件一样纯用户态、无新增系统调用、无全局变量、无动态内存：输出只依赖 stdout， 输入只依赖 stdin（hax_input 读整行），在内核控制台和图形终端中行为 一致。渲染刻意使用纯 ASCII（+ - | = [ ]），对齐按显示格计算 （CJK/全角字符占 2 格），截断不会切断 UTF-8 码点。

控件	函数	说明
标题分隔线	hax_tui_rule / hax_tui_hline	带标题或纯横线
进度条	hax_tui_progress	[====----] 45%；in_place 用 \r 原地刷新
边框盒	hax_tui_box	标题嵌顶边的 ASCII 盒
表格	hax_tui_table	列宽/对齐由 hax_tui_column_t 描述
菜单	hax_tui_menu	数字 1..N 或快捷字母选择，q 取消
确认	hax_tui_confirm	[Y/n] 默认值，回车取默认
输入行	hax_tui_input	带提示与默认值，UTF-8 安全截断
复选	hax_tui_checkbox	[x] 状态行 + y/n 切换

交互控件都是行驱动的；空行取默认值，q/Q 取消（返回 -1）， stdin 读到 EOF 同样返回 -1，因此即使被无输入管道启动也不会死循环。 解析逻辑（hax_tui_menu_parse / hax_tui_confirm_parse）与 渲染逻辑（*_to 系列）分离，便于宿主测试。

```c
#include <hive.h>
HAX_APP("svc", "服务管理", HAX_KIND_TUI);

static const char *const items[] = {"启动服务", "停止服务", "查看状态"};

int main(void) {
    hax_tui_rule("服务管理", 40);
    HI32 sel = hax_tui_menu("请选择操作", items, 3, NULL);
    if (sel < 0) return 0;                      /* q / EOF */
    hax_printf("选择了: %s\n", items[sel]);
    hax_tui_progress("执行", 100, 0, 100, 24, 1);
    hax_println("");
    return 0;
}
```

`hax_tui_progress` 的 in_place 模式依赖终端支持 `\r` 回车不换行；HBOS 图形终端会丢弃 `\r`，此时退化为逐行 输出（功能不受影响）。`app/tui.c` 是完整的控件展示应用。

第 3 章

RUN, DISCOVERY & DEBUG

3.1 TUI 与 GUI 类型说明

kind	标签	启动方式	输入输出
`HAX_KIND_TUI`	TUI	`run <名>`，或桌面终端窗口	stdin/stdout 重定向到终端
`HAX_KIND_GUI`	GUI	桌面启动器图标，或 `run <名>`	当前版本：输出到终端窗口
`HAX_KIND_BOTH`	TUI GUI	两种入口均可用	同上

GUI 应用绘制有三种方式：(1) 只输出文本（在终端窗口显示）；(2) **全屏画布** `hax_gui_*`（见 2.7，独占整屏，适合全屏游戏）；(3) **并发窗口** `hax_win_*`（见 2.8，独立窗口，与桌面/其他应用同时显示、可拖动，**推荐**）。后两者均直接绘制到帧缓冲。

3.2 apps / run 命令

```
HBOS> apps
catf      - 读取并显示文件内容                [TUI .hax]
leapyear  - 闰年判定                          [TUI GUI .hax]

HBOS> run leapyear
```

命令	作用
`apps`	列出所有已注册应用（内建命令 + .hax 应用），显示名称、描述、类型标签
`run <名> [参数...]`	运行应用；优先匹配内建命令，未命中后查找 .hax 表，再未命中报错

3.3 在图形桌面运行

在 HIVE 桌面中，打开“终端”窗口后即可像命令行一样输入 `apps` 与 `run` 命令。 此外，`HAX_KIND_GUI`（或 `BOTH`）类型的应用会**自动追加到开始菜单**（已固定应用网格的内置项之后）， 点击图标即可启动，等价于 `run <名>`。

3.4 参数传递

`run myapp a b c` 等价于 C 程序的 `main(4, {"myapp","a","b","c",NULL})`：

- `argv[0]` 始终为应用名（与 `HAX_APP` 中的 `name` 相同）。
- `argv[1..argc-1]` 为用户传入的额外参数，均为 NUL 结尾 UTF-8 字符串。
- `argv[argc]` 保证为 `NULL`（标准 POSIX 约定）。
- 参数最多 31 个（含 `argv[0]`），超出部分截断。

3.5 退出码约定

退出码	含义
0	成功
1	一般错误（参数错误、IO 失败等）
2	使用方法错误（参数数量不对）
127	命令未找到（由 shell/run 命令返回，非应用本身）
其他非零	应用自定义错误码

内核通过 `task_wait` 获取退出码并传回 `run` 命令；当前 shell 不打印退出码，可用 `hax_printf` 在退出前自行输出。

第 4 章

COMPLETE EXAMPLES

本章代码用于讲解 SDK，不作为预装应用打包。当前随系统保留的 HAX 应用只有 `catf` 与 `leapyear`。

4.1 最小应用（TUI，文档示例）

演示：`HAX_APP()`、文本输出、参数处理、`hax_pid()`。

```
/* myapp.c */
#include <hax.h>

HAX_APP("myapp", "最小HAX 应用", HAX_KIND_TUI);

int main(int argc, char **argv) {
    hax_println("你好，HBOS! 这是一个 .hax 应用。");
    hax_printf("我的PID 是 %d\n", hax_pid());

    if (argc > 1) {
        hax_print("收到参数:");
        for (int i = 1; i < argc; i++)
            hax_printf(" %s", argv[i]);
        hax_println("");
    }
    return 0;
}
```

把文件放入外部应用目录并构建后，可这样运行：

```
HBOS> run myapp 世界
你好，HBOS! 这是一个 .hax 应用。
我的PID 是 5
收到参数: 世界
```

4.2 输入循环（GUI，文档示例）

演示：`HAX_KIND_GUI`、循环输入、`atoi`、`hax_exit`。

```
/* input-loop.c */
#include <hax.h>
#include <libc/stdlib.h>    /* atoi */

HAX_APP("input-loop", "输入循环示例", HAX_KIND_GUI);

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc; (void)argv;

    /* 以PID 为简易随机种子，避免每次都一样 */
    int secret = (hax_pid() * 37 + 11) % 100 + 1;
    char line[32];

    hax_println("我想了一个 1-100 的整数，猜猜看! (输入q 退出)");

    for (int tries = 1; ; tries++) {
        hax_printf("第 %d 次猜测> ", tries);
        if (hax_input(line, sizeof(line)) < 0 || line[0] == 'q')
            break;

        int v = atoi(line);
        if (v < 1 || v > 100) {
            hax_println("请输入 1-100 之间的整数。");
            tries--;
            continue;
        }

        if      (v < secret) hax_println("太小了，再大一点。");
        else if (v > secret) hax_println("太大了，再小一点。");
        else {
            hax_printf("猜对了! 答案是 %d，你用了 %d 次。\n",
                       secret, tries);
            return 0;
        }
    }

    hax_printf("游戏结束。正确答案是 %d。\n", secret);
    return 0;
}
```

4.3 catf —— 读取并显示文件（TUI）

演示：参数处理、`hax_read_file`、标准 libc 调用（`atoi`）、错误处理与退出码。

```
/* app/catf.c */
#include <hax.h>

HAX_APP("catf", "读取并显示文件内容", HAX_KIND_TUI);

int main(int argc, char **argv) {
    if (argc < 2) {
        hax_println("用法: run catf <文件路径>");
        return 2;                       /* 用法错误 */
    }

    static char buf[8192];
    long n = hax_read_file(argv[1], buf, sizeof(buf) - 1);
    if (n < 0) {
        hax_printf("无法读取文件: %s\n", argv[1]);
        return 1;                       /* 一般错误 */
    }

    buf[n] = '\0';                      /* 当字符串处理 */
    hax_print(buf);
    if (n > 0 && buf[n - 1] != '\n')
        hax_println("");                /* 补一个换行 */

    hax_printf("\n[共 %ld 字节]\n", n);
    return 0;
}
```

```
HBOS> run catf /etc/hostname
hbos

[共 5 字节]
```

本示例只用了 `hax_read_file`。目录遍历见下一节。

4.4 ls —— 列出目录内容（TUI）

演示：`opendir/readdir/closedir`、`d_type` 判断、参数处理。

```
/* app/ls.c */
#include <hax.h>
#include <libc/dirent.h>

HAX_APP("ls", "列出目录下的文件与子目录", HAX_KIND_TUI);

int main(int argc, char **argv) {
    const char *path = (argc > 1) ? argv[1] : "/";

    DIR *d = opendir(path);
    if (!d) { hax_printf("无法打开目录: %s\n", path); return 1; }

    hax_printf("目录 %s:\n", path);
    struct dirent *ent;
    int files = 0, dirs = 0;
    while ((ent = readdir(d)) != 0) {
        if (ent->d_name[0] == '\0') continue;
        if (ent->d_type == DT_DIR) { hax_printf("  [DIR]  %s\n", ent->d_name); dirs++; }
        else                       { hax_printf("         %s\n", ent->d_name); files++; }
    }
    closedir(d);
    hax_printf("共 %d 个文件，%d 个目录。\n", files, dirs);
    return 0;
}
```

4.5 GUI 全屏画布（文档示例）

演示：`hax_gui_begin` 探测、鼠标轮询绘制、按键退出、无 GUI 时回退。 从图形桌面启动；按住左键涂鸦，`c` 清屏，`q` / `ESC` 退出。

```
/* canvas-example.c */
#include <hax.h>

HAX_APP("canvas-example", "GUI 全屏画布示例", HAX_KIND_GUI);

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc; (void)argv;
    int w, h;
    if (!hax_gui_begin(&w, &h)) {
        hax_println("此示例需要从图形桌面启动。");
        return 1;
    }
    hax_gui_clear(0x10141A);
    hax_gui_rect(0, 0, w, 28, 0x14A6E0);
    hax_gui_text(8, 6, "HBOS Paint  -  左键涂鸦 c 清屏 q 退出", 0xFFFFFF, 1);
    hax_gui_present();

    for (;;) {
        int mx, my;
        int btn = hax_gui_pollmouse(&mx, &my);
        if ((btn & 1) && my > 28) {           /* 左键拖动绘制 */
            hax_gui_rect(mx - 4, my - 4, 8, 8, 0xF5C842);
            hax_gui_present();
        }
        int k = hax_gui_pollkey();
        if (k == 'q' || k == 27) break;
        hax_sleep(0);
    }
    return 0;
}
```

4.6 HIVE 并发窗口（文档示例）

以下片段演示按钮、复选框、 滑杆、进度条、响应式布局及完整键盘操作。

```
/* window-example.c（节选） */
#include <hive.h>
HIVE_APP("window-example", "HIVE 并发窗口示例");

int main(int argc, char **argv) {
    hive_ui_t ui;
    hive_ui_init(&ui);
    hive_ui_add_checkbox(&ui, ID_AUTO, hive_rect(20,80,140,28),
                         "自动计数", 1);
    hive_ui_add_slider(&ui, ID_SPEED, hive_rect(180,80,140,28),
                       1, 10, 6, 1);
    hive_ui_add_button(&ui, ID_ADD, hive_rect(20,140,140,36), "增加 10");

    while (hive_window_active(&w, &h)) {
        hive_event_t ev;
        while (hive_ui_poll(&ui, &ev) != HIVE_EVENT_NONE) {
            if (ev.type == HIVE_EVENT_CLOSE) goto done;
            if (ev.type == HIVE_EVENT_CLICK && ev.widget_id == ID_ADD)
                count += 10;
        }
        hive_window_clear(ui.theme.window_bg);
        hive_ui_draw(&ui);
        hive_window_present();
        hive_yield();
    }
done:
    hive_window_close();
    return 0;
}
```

4.7 HIVE Toolkit API 1.4 控件（文档示例）

以下片段覆盖响应式布局，以及 1.4 新增的分组框、单选钮、开关、下拉选择、 数字微调和分隔线。Radio 通过共同父容器形成互斥组：

```
hive_layout_t layout;
hive_layout_begin(&layout, hive_rect(0,0,width,height), 20, 10);

hive_rect_t form = hive_layout_row(&layout, 32);
hive_ui_widget(&ui, ID_NAME)->rect =
    hive_grid_cell(form, 3, 12, 0);
hive_ui_widget(&ui, ID_ENABLED)->rect =
    hive_grid_cell(form, 3, 12, 2);

hive_ui_add_slider(&ui, ID_SLIDER, hive_layout_row(&layout, 28),
                   0, 100, 35, 5);

static const char *const scales[] = {"100%", "125%", "150%"};
hive_ui_add_groupbox(&ui, ID_GROUP, hive_rect(20,160,300,90), "渲染模式");
hive_ui_add_radio(&ui, ID_BASIC, hive_rect(32,182,120,22), "标准", 1);
hive_ui_add_radio(&ui, ID_PRO, hive_rect(32,210,120,22), "增强", 0);
hive_ui_set_parent(&ui, ID_BASIC, ID_GROUP);
hive_ui_set_parent(&ui, ID_PRO, ID_GROUP);
hive_ui_add_toggle(&ui, ID_AUTO, hive_rect(180,182,120,22), "自动", 1);
hive_ui_add_dropdown(&ui, ID_SCALE, hive_rect(20,270,140,28), scales,3,0);
hive_ui_add_spinbox(&ui, ID_COUNT, hive_rect(180,270,120,28), 0,100,10,5);
hive_ui_add_separator(&ui, ID_SEP, hive_rect(20,310,280,4), 0);

while (hive_window_active(&width, &height)) {
    hive_event_t ev;
    while (hive_ui_poll(&ui, &ev) != HIVE_EVENT_NONE) {
        if (ev.type == HIVE_EVENT_CHANGE &&
            ev.widget_id == ID_SLIDER)
            hive_ui_set_value(&ui, ID_PROGRESS, ev.value);
    }
    hive_window_clear(ui.theme.window_bg);
    hive_ui_draw(&ui);
    hive_window_present();
    hive_yield();
}
```

提示：这些片段只用于 API 讲解；如需试验，请放入外部应用目录构建。

4.8 实机运行画面（QEMU 截图）

以下画面来自 HBOS `v0.1-beta5-pre6` 在 QEMU（q35、1024M、1920×1080）中的真实运行截图，展示 HIVE 桌面、开始菜单（应用启动器，含 `widgets` 控件展示应用）与 TUI Kit 演示（`tui`，在实机文本控制台运行）。

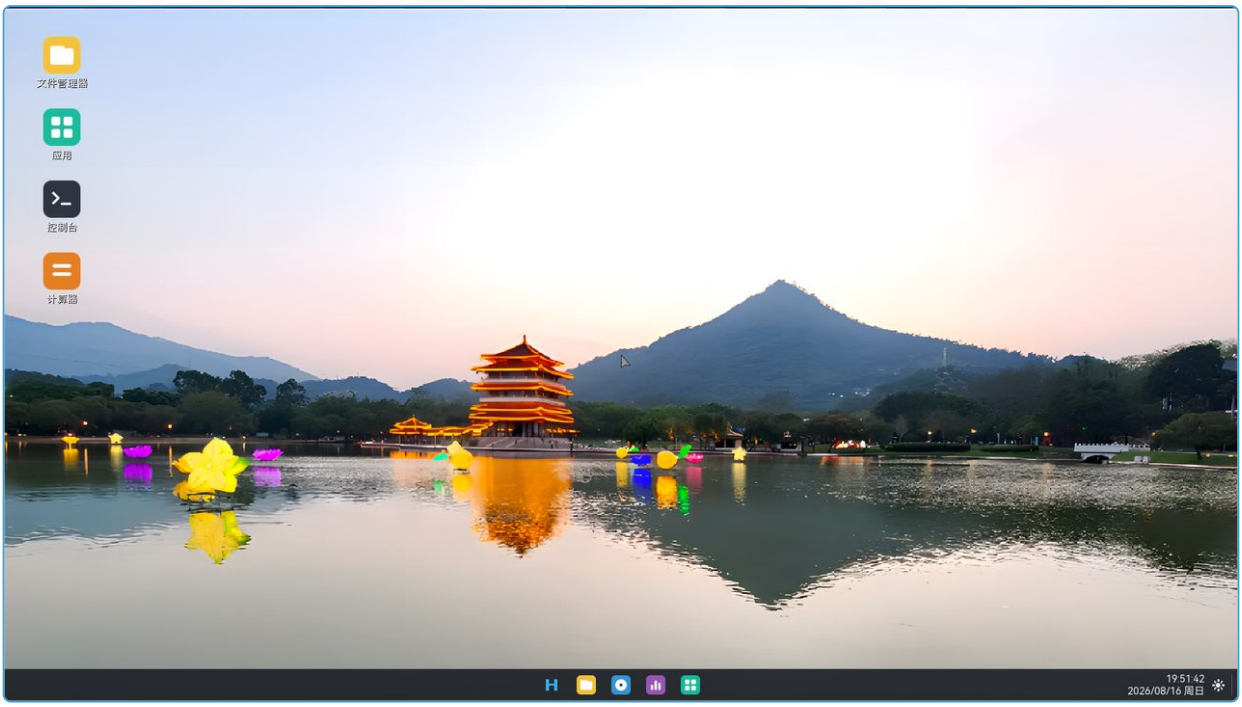


图 4-1：HIVE 桌面（任务栏、桌面图标与壁纸）



图 4-2：开始菜单——应用启动器（搜索框 + 应用网格，含控件展示）

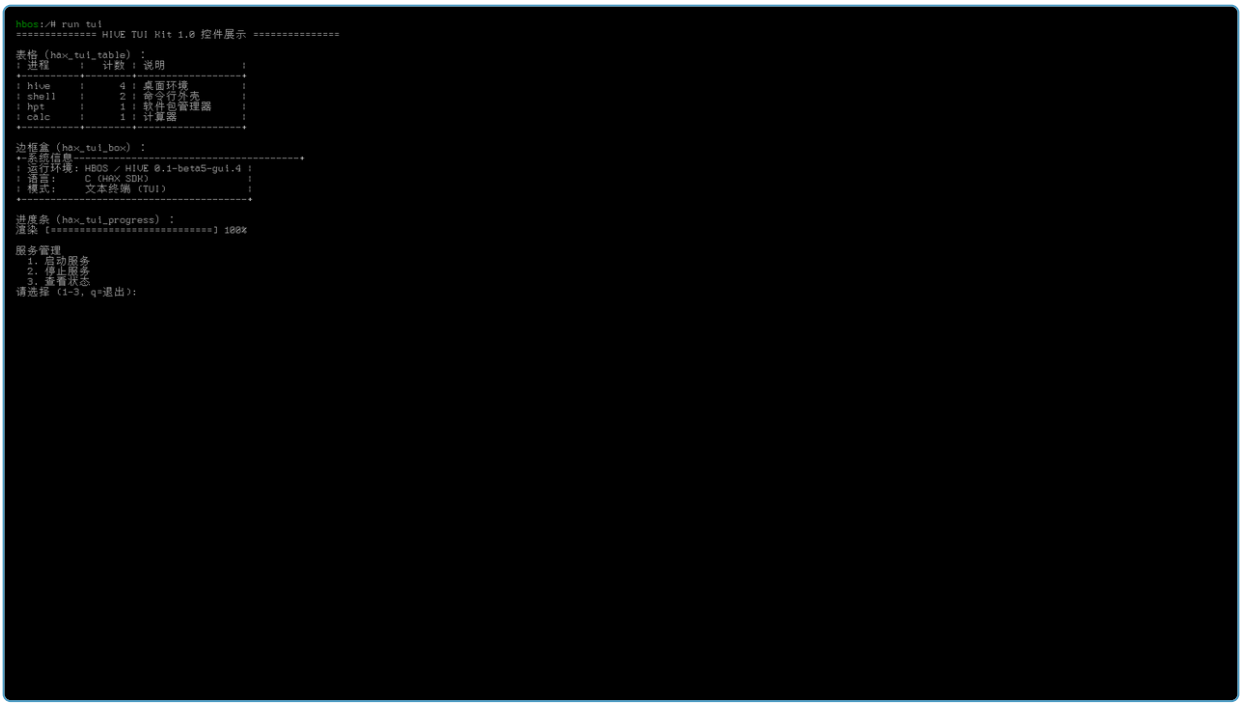


图 4-3：TUI Kit 1.0 演示在实机文本控制台运行（表格、边框盒、进度条、菜单）

附录 A

POSIX SYSCALL QUICK REFERENCE

除 SDK 外，HAX 应用可直接使用 HBOS 用户态 libc 暴露的 POSIX 接口（声明在 `src/user/libc/` 下各头文件）。HBOS 当前公开 96 个系统调用，覆盖以下类别：

类别	接口（常用子集）
文件 I/O	`open close read write lseek fstat stat unlink rename`
进程控制	`getpid getppid exit sleep usleep fork execve waitpid kill`
文件系统	`mkdir rmdir getcwd chdir access ftruncate readlink opendir readdir closedir getdents`
内存管理	`sbrk brk mmap munmap mprotect malloc free realloc calloc`
网络	`socket bind listen accept connect send recv setsockopt`
标准 I/O	`printf fopen fclose fread fwrite fgets fputs fseek ftell`
字符串	`strlen strcpy strncpy strcmp strncmp strcat strchr strstr memcpy memset memmove`

转换	`atoi atol strtol strtoul itoa sprintf snprintf`

网络 DNS：HBOS 在网络配置未提供 DNS 地址时自动回退公共解析器（8.8.8.8），因此即便"静态 IP 未填 DNS"，`connect` 域名参数与高层 `dns_resolve` 接口仍可正常工作。

附录 B

hax_meta_t BINARY LAYOUT

下表为 `hax_meta_t` 在 `.haxmeta` 段中的精确二进制布局，供需要手工构造或解析元数据的工具开发者参考。

偏移（字节）	大小	字段	说明
0	4	`magic`	固定值 `0x4D584148`（小端），ASCII `HAXM`
4	4	`kind`	`1`=TUI，`2`=GUI，`3`=BOTH
8	32	`name[32]`	NUL 结尾 UTF-8 应用名，不足 32 字节用 NUL 补齐
40	64	`desc[64]`	NUL 结尾 UTF-8 描述，不足 64 字节用 NUL 补齐

总大小：**104 字节**，结构体无填充（`__attribute__((packed))` 默认无需指定，字段已自然对齐）。

验证命令（宿主 Linux）：

```
readelf -S build/app/leapyear.hax | grep haxmeta
# 应看到 .haxmeta  PROGBITS  ... 104 字节

python3 - <<'EOF'
import struct, sys
data = open("build/app/leapyear.hax","rb").read()
# 搜索 magic
idx = data.find(b'HAXM')
if idx < 0: print("无 .haxmeta"); sys.exit(1)
magic, kind = struct.unpack_from("<II", data, idx)
name = data[idx+8:idx+40].rstrip(b'\x00').decode()
desc = data[idx+40:idx+104].rstrip(b'\x00').decode()
print(f"kind={kind} name={name!r} desc={desc!r}")
EOF
```

附录 C

TROUBLESHOOTING

以下为构建和运行 HAX 应用时的常见问题及解决方法。

症状	可能原因	解决方法
`hive_window_open()` 返回 -1	应用运行在 no-GUI 版本，或 HIVE 尚未启动	从完整 HIVE 桌面启动；no-GUI 构建会保留 HAX ABI 但明确拒绝创建窗口
`genhax.py: magic mismatch`	手写的 `.hax` 缺少合法 `.haxmeta` 段	检查 `HAX_APP()` 宏是否在全局作用域；或接受 genhax.py 的文件名兜底行为
`run myapp: not found`	应用名与 `HAX_APP` 第一参数不一致，或 `make` 未重新打包	确认 `name` 参数；执行 `make` 后重建 ISO 并重启
应用运行后立即退出（无输出）	ELF 加载失败（地址冲突、段大小溢出）或 `main` 未被链接进去	用 `readelf -l build/app/xxx.hax` 检查 PT_LOAD 段；确认 crt0 + `main` 均链接
`ld: cannot find -lhax`	使用了 `-lhax` 链接标志（HAX SDK 不是共享库）	删除 `-lhax`；SDK 通过 `#include <hax.h>` 内联或编译进 libc 目标文件
Make grouped target 报错	GNU Make 版本 < 4.3（`&:` 语法不支持）	`make --version` 确认版本；Ubuntu 22.04+ 自带 Make 4.3+